Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CHƯƠNG III · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Đính chính: câu II.3 ý a) lời giải nguồn ghi nhãn Sai nhưng lập luận chứng minh đẳng thức đúng, đáp án MTM là Đúng. Câu II.4 ý d) nguồn làm tròn AC ≈ 21 nên ra 19 độ; tính chính xác góc BAC ≈ 16,4 độ, đáp án MTM là Sai. Câu I.9 phương án D in trùng A (đáp án A giữ như nguồn); câu I.12 kết quả chính xác ≈ 4 839 772,7 đồng, B là phương án gần nhất. Phần III đề nguồn in nhãn "Câu 22" cho Câu 6.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.A 10.A 11.D 12.B
Phần II: 1) ĐĐSS 2) SSĐĐ 3) ĐSĐĐ 4) ĐSSS
Phần III: 1) 409 2) 2,83 3) 46 4) 135 5) 630 6) 182

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho góc α tù. Điều khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha<0$.

Lời giải

Ta có: Với góc α tù thì $\sin\alpha>0;\cos\alpha<0;\tan\alpha<0;\cot\alpha<0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho 2 góc nhọn α và β phụ nhau. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\sin\alpha=\cos\beta$. **B.** $\cos\alpha=-\sin\beta$.
C. $\tan\alpha=\cot\beta$. **D.** $\cot\alpha=\tan\beta$.

Lời giải

Theo tính chất của 2 góc phụ nhau thì $\cos\alpha=\sin\beta$ nên B sai.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:

A. $\cos^2 50°+\cos^2 130°=1$. **B.** $\sin^2 50°+\sin^2 130°=1$.
C. $\sin^2 50°-\cos^2 130°=1$. **D.** $\sin^2 50°+\cos^2 130°=1$.

Lời giải

$$\sin^2 50°+\cos^2 130°=\sin^2 50°+\cos^2(180°-50°)=\sin^2 50°+(-\cos 50°)^2=\sin^2 50°+\cos^2 50°=1$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:

A. $\sin(180°-\alpha)+\sin\alpha=0$. **B.** $\cot(180°-\alpha)+\cot\alpha=0$.
C. $\sin(180°-\alpha)=cos\alpha$. **D.** $\tan(180°-\alpha)=\tan\alpha$.

Lời giải

Ta có: $\cot(180°-\alpha)+\cot\alpha=-\cot\alpha+\cot\alpha=0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho ΔABC vuông tại A có $B=30°$. Tính giá trị của biểu thức $M=\sin B+\cos C+\cot A$

A. $M=2$. **B.** $M=\frac{1}{2}$. **C.** $M=\frac{3}{2}$. **D.** $M=1$.

Lời giải

ΔABC vuông tại A có $B=30°\Rightarrow C=90°-30°=60°$.

Khi đó $M=\sin B+\cos C+\tan A=\sin 30°+\cos 60°+\cot 90°=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+0=1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Rút gọn biểu thức $P=\tan^2 x\sin^2 x-\tan^2 x+\cos\left(90^0-x\right).\sin\left(180^0-x\right)$ ta được:

A. $P=-\sin^2 x$. **B.** $P=2\sin^2 x$. **C.** $P=1$. **D.** $P=0$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $P=\tan^2 x\sin^2 x-\tan^2 x+\cos\left(90^0-x\right).\sin\left(180^0-x\right)=\tan^2 x\left(\sin^2 x-1\right)+\sin x.\sin x$

$P=\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\left(-\cos^2 x\right)+\sin^2 x=0=-\sin^2 x+\sin^2 x=0$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC có $AB=7$, $AC=8$ và $A=60°$. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

A. 7. **B.** 47. **C.** $\sqrt{57}$. **D.** $2\sqrt{57}$.

Lời giải

Áp dụng định lý hàm số Cosin trong tam giác ABC ta có:

$BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A=7^2+8^2-2.7.8.\cos 60°=57\Rightarrow BC=\sqrt{57}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC biết $AB=3, BC=5, AC=4$. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?

A. ABC là một tam giác vuông tại A. **B.** ABC là một tam giác vuông tại B.
C. ABC là một tam giác đều. **D.** ABC là một tam giác cân tại A.

Lời giải

Ta có: $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

Vậy tam giác ABC là một tam giác vuông tại A.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề nguồn in phương án D trùng phương án A (cùng là B = 60 độ); khóa nguồn gạch chân A. Tính lại cos B = 1/2 nên B = 60 độ; đáp án A giữ như nguồn.

Câu 9: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a=8;b=7;c=3$. Số đo góc B là

A. $B=60°$. **B.** $B=30°$. **C.** $B=120°$. **D.** $B=60°$.

Lời giải

Áp dụng đinh lý Cosin trong tam giác: $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{8^2+3^2-7^2}{2.8.3}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow B=60°.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tam giác ABC có $B=60°$, $C=45°$, $AB=3$. Tính cạnh AC.

A. $\dfrac{3\sqrt{6}}{2}$. **B.** $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\sqrt{6}$. **D.** $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.

Lời giải

Áp dụng đinh lý Sin trong tam giác:

Ta có: $\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}\Rightarrow AC=b=\dfrac{c.\sin B}{\sin C}=\dfrac{AB.\sin B}{\sin C}=\dfrac{3.\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}=\dfrac{3.\sqrt{6}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là $a=2\sqrt{2},b=\sqrt{3},c=\sqrt{11}$. Diện tích tam giác ABC bằng.

A. $S=\sqrt{22}$. **B.** $S=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. **C.** $S=2\sqrt{6}$. **D.** $S=\sqrt{6}$.

Lời giải

Xét tam giác ABC có độ dài các cạnh là $a=2\sqrt{2},b=\sqrt{3},c=\sqrt{11}$. Ta có $\begin{cases}c^2=11\\a^2+b^2=11\end{cases}$

$\Rightarrow c^2=a^2+b^2$, nên tam giác ABC vuông tại C.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Diện tích tam giác ABC bằng $S=\dfrac{1}{2}ab=\sqrt{6}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: 6√154 · 65000 ≈ 4 839 772,7 đồng, làm tròn đến đơn vị là 4 839 773 đồng; đề nguồn ghi 4 839 772 (bỏ phần thập phân). Phương án B là phương án gần nhất, đáp án B không đổi.

Câu 12: Bác Dung cần trồng cỏ trong khuôn viên hình tam giác có độ dài các cạnh là 10 m, 15 m, 17 m. Biết rằng giá cỏ mỗi m^2 là 65000 đồng. Hỏi Bác Dung cần bao nhiêu tiền để mua cỏ (Kết quả làm tròn đến đơn vị đồng)?

A. 61910580 đồng. **B.** 4839772 đồng. **C.** 30955290 đồng. **D.** 2419886 đồng.

Lời giải

Diện tích khuôn viên cần trồng cỏ là $S=\sqrt{21(21-10)(21-15)(21-17)}=6\sqrt{154}\ \left(m^2\right)$.

Vậy số tiền bác Dung cần mua cỏ là $6\sqrt{154}.65000=4839772$ (đồng).

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề nguồn không ghi khoảng của β; lời giải nguồn dùng sin β > 0, tức β thuộc khoảng 0 độ đến 180 độ. Bản MTM ghi rõ điều kiện này; đáp án không đổi.

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $0°<\alpha<90°$ và $\cot\beta=-2$.

a) Biểu thức $(\cos\alpha+2)\cos\beta<0$.

b) $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) $\sin\beta=-\frac{1}{\sqrt{5}}$.

d) Biểu thức $\sin(180°-\alpha).\tan\beta-\tan\alpha.\cos(180°-\beta)=\frac{-6+\sqrt{10}}{6\sqrt{10}}$.

Lời giải

a) Đúng: Do $\cot\beta=-2<0$ nên $\cos\beta<0$. Mà $\cos\alpha+2>0$ với mọi góc α

Vậy nên $(\cos\alpha+2)\cos\beta<0$.

b) Đúng: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$. Do $0°<\alpha<90°$ nên $\cos\alpha>0\Rightarrow\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) Sai: $\frac{1}{\sin^2\beta}=1+\cot^2\beta=1+(-2)^2=5\Rightarrow\sin\beta=\frac{1}{\sqrt{5}}$ (do $\sin\beta>0$).

d) Sai: $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{3}}{3}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$ và $\tan\beta=\frac{1}{\cot\beta}=\frac{-1}{2}$; $\cos\beta=\cot\beta.\sin\beta=-2.\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{-2}{\sqrt{5}}$.

Suy ra: $\sin(180°-\alpha).\tan\beta-\tan\alpha.\cos(180°-\beta)=\sin\alpha.\tan\beta+\tan\alpha.\cos\beta$

$=\frac{1}{3}.\frac{-1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{2}}.\frac{-2}{\sqrt{5}}=\frac{-1}{6}+\frac{-1}{\sqrt{10}}=\frac{-6-\sqrt{10}}{6\sqrt{10}}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AC=7\,\text{cm},\ AB=5\,\text{cm},\ \hat{A}=60^\circ$

a) $BC=\sqrt{127}\,(\text{cm})$

b) $\cos B\approx 0,21$

c) $R\approx 3,6\,(\text{cm})$

d) Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho M là trung điểm BC thì $\cos AMB\approx 0,37$

Lời giải

a) Sai: Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có:

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A\Rightarrow a^2=7^2+5^2-2.7.5.\cos 60^\circ=39\Rightarrow a=\sqrt{39}\ (\text{cm})$$

b) Sai: Ta có $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B\Rightarrow \cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{39+5^2-7^2}{2\sqrt{39}.5}=\dfrac{\sqrt{39}}{26}\approx 0,24$.

c) Đúng: Áp dụng định lí sin trong tam giác, ta có:

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R\ \text{ nên }\ R=\frac{a}{2.\sin A}=\frac{\sqrt{39}}{2.\sin 60^\circ}\approx 3,6\,(\text{cm})$$

d) Đúng: Do M là trung điểm AB nên $BM=\dfrac{\sqrt{39}}{2}$

Ta có: $AM^2=AB^2+BM^2-2AB.BM.\cos B=5^2+\left(\dfrac{\sqrt{39}}{2}\right)^2-2.5.\dfrac{\sqrt{39}}{2}.\dfrac{\sqrt{39}}{26}=\dfrac{109}{4}$.

Suy ra: $\cos AMB=\dfrac{BM^2+AM^2-AB^2}{2.BM.AM}=\dfrac{\left(\dfrac{\sqrt{39}}{2}\right)^2+\dfrac{109}{4}-5^2}{2.\dfrac{\sqrt{39}}{2}.\sqrt{\dfrac{109}{4}}}\approx 0,37$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ghi nhãn a) Sai nhưng chính lập luận đi kèm lại chứng minh tan A + tan B + tan C = tan A · tan B · tan C với mọi tam giác không vuông. Đáp án MTM: a) Đúng. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 3: Cho tam giác ABC thoả mãn một đẳng thức

a) $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A.\tan B.\tan C$ (với điều kiện tam giác ABC không vuông);

b) Nếu biết $\sin A=\dfrac{8}{17},\tan B=\dfrac{5}{12}$ và A,B đều là các góc nhọn và dương thì $\sin\left(A-B\right)$ là: $\dfrac{1}{2}$.

c) $\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$.

d) Nếu $\dfrac{\tan A}{\tan C}=\dfrac{\sin^2 A}{\sin^2 C}$ thì ΔABC là tam giác vuông hoặc cân.

Lời giải

a) Đúng: Do $A+B=\pi-C$ nên $\tan\left(A+B\right)=-\tan C\Leftrightarrow\dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=-\tan C$

$\Leftrightarrow\tan A+\tan B+\tan C=\tan A.\tan B.\tan C.$

b) Sai: Ta có A,B đều là các góc nhọn và dương.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\sin A=\frac{8}{17}\Rightarrow \cos A=\sqrt{1-\frac{64}{289}}=\frac{15}{17}.$$

$$\tan B=\frac{5}{12}\Rightarrow \cos B=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{25}{144}}}=\frac{12}{13}\Rightarrow \sin B=\tan B.\cos B=\frac{5}{13}$$

$$\Rightarrow \sin\left(A-B\right)=\frac{8}{17}.\frac{12}{13}-\frac{15}{17}.\frac{5}{13}=\frac{21}{221}.$$

c) Đúng: Do: $VT=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$.

Mặt khác, trong tam giác ABC ta có: $A+B+C=\pi$ nên $\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$.

Từ đó suy ra: $\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{C}{2},\sin\frac{C}{2}=\cos\frac{A+B}{2}$.

Vậy $VT=2\cos\frac{C}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{C}{2}$

$$=2\cos\frac{C}{2}\left(\cos\frac{A-B}{2}+\cos\frac{A+B}{2}\right)=4\cos\frac{C}{2}\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}=VP$$

d) Đúng: Ta có $\frac{\tan A}{\tan C}=\frac{\sin^2 A}{\sin^2 C}\Leftrightarrow\frac{\sin A\cos C}{\cos A\sin C}=\frac{\sin^2 A}{\sin^2 C}\Leftrightarrow\sin 2C=\sin 2A$

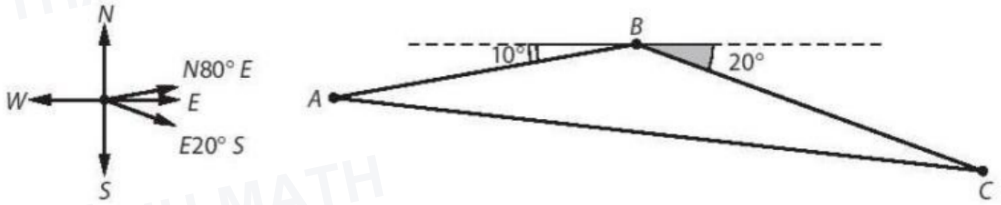
$$\Rightarrow\left[\begin{array}{l}2C=2A\\2C=\pi-2A\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}C=A\\A+C=\frac{\pi}{2}\end{array}\right.\cdot$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn làm tròn AC ≈ 21 km rồi tính cos A = 397/420 nên ra 19 độ. Tính chính xác: AC bình phương = 244 + 120√3 ≈ 451,85, AC ≈ 21,26 km; sin BAC = 12 · sin 150 độ / AC ≈ 0,282 nên góc BAC ≈ 16,4 độ, khác 19 độ. Đáp án MTM: d) Sai.

Câu 4: Một tàu du lịch xuất phát từ đảo Tuần Châu (TP Hạ Long) chạy theo hướng $N80°E$ với vận tốc 20 (km/h). Sau khi đi được 30 phút do thời tiết không tốt nên tàu chuyển hướng $E20°S$ giữ nguyên vận tốc và chạy tiếp 12 km nữa đến Động Thiên Cung.



a) Khoảng cách từ điểm xuất phát A đến vị trí tàu chuyển hướng B là 10 km.

b) Thời gian tàu chạy từ vị trí chuyển hướng B đến động Thiên Cung C mất 30 phút.

c) Khoảng cách từ vị trí xuất phát A đến vị trí động Thiên Cung C bằng 452 km.

d) Từ điểm xuất phát A nhìn hai điểm B và C với góc $19°$.

Lời giả

a) Đúng: Do tàu chạy từ A đến B mất 30 phút nên $AB = 20.\dfrac{30}{60} = 10\,(\text{km})$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: Từ B đến C là 12 km nên thời thời gian tàu chạy từ vị trí chuyên hướng B đến động Thiên Cung C là $\dfrac{12}{20}.60 = 36$ phút

c) Sai: Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC ta có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB.BC.\cos B = 10^2 + 12^2 - 2.10.12.\cos 150° = 451{,}8 \approx 452 \text{ km}$$

$$\Rightarrow AC \approx \sqrt{452} \approx 21\,\text{km}$$

d) Đúng: $\cos A = \dfrac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB.AC} = \dfrac{397}{420} \Rightarrow A \approx 19°$

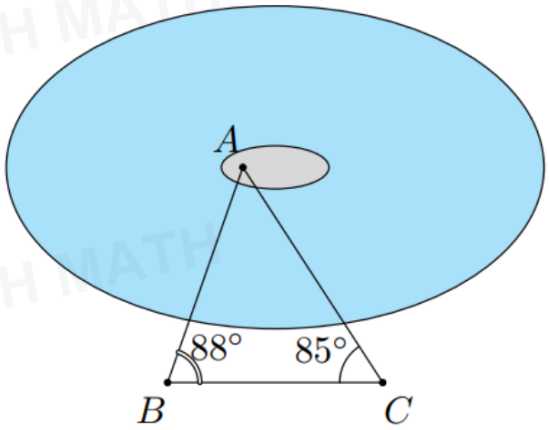
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Ở giữa một cái hồ có một cái đảo nhỏ. Để tính khoảng cách từ điểm A trên đảo đến điểm B trên bờ hồ, người ta chọn điểm C. Sau đó thực hiện đo các góc B, C và khoảng cách BC. Biết $\hat{B}=88°$, $\hat{C}=85°$ và $BC=50\,\text{m}$. Hãy tính khoảng cách từ A đến B (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



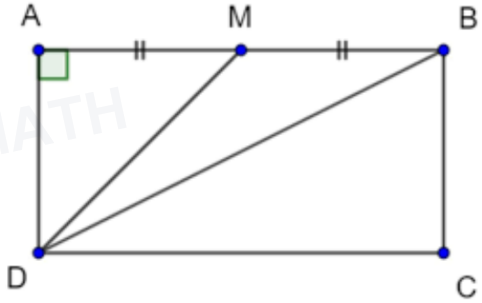
Lời giải

Ta có: $\hat{A}=180°-\hat{B}-\hat{C}=180-88°-85°=7°$.

Áp dụng định lí sin ta có: $\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{BC}{\sin A}\Rightarrow AB=\dfrac{BC\sin C}{\sin A}=\dfrac{50\sin 85°}{\sin 7°}\approx 408,71\approx 409\,\text{m}.$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AD=2$. Giả sử là M trung điểm AB và thỏa mãn $\sin BDM=\dfrac{1}{3}$. Tính độ dài cạnh AB ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Đặt $AB = x$ với $x > 0$, và $BDM = \alpha$. Vì α nhọn, nên $\cos\alpha > 0$ và $\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Ta có: $BD^2 = AB^2 + AD^2 = x^2 + 4$, $MD^2 = AB^2 + AM^2 = \dfrac{x^2}{4} + 4$.

Xét: $MB^2 = BD^2 + MD^2 - 2.BD.MD.\cos\alpha \Leftrightarrow \dfrac{x^2}{4} = x^2 + 4 + \dfrac{x^2}{4} + 4 - 2.\sqrt{4+x^2}.\sqrt{\dfrac{x^2}{4}+4}.\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

$\Leftrightarrow \dfrac{x^2}{4} = x^2 + 4 + \dfrac{x^2}{4} + 4 - 2.\sqrt{4+x^2}.\sqrt{\dfrac{x^2}{4}+4}.\dfrac{2\sqrt{2}}{3} \Leftrightarrow 2.\sqrt{4+x^2}.\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{2}.\dfrac{2\sqrt{2}}{3} = x^2 + 8$

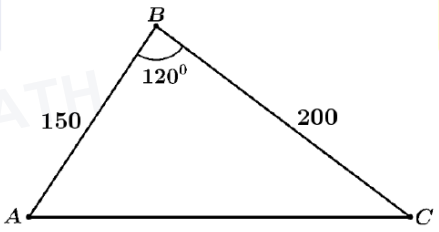
$\Leftrightarrow 2\sqrt{2}.\sqrt{4+x^2}.\sqrt{x^2+16} = 3\left(x^2+8\right) \Leftrightarrow 8\left(x^2+4\right)\left(x^2+16\right) = 9\left(x^2+8\right)^2$

$\Leftrightarrow x^4 - 16x^2 + 64 = 0 \Leftrightarrow \left(x^2-8\right)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một ô tô muốn đi từ A đến C nhưng giữa A và C là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành hai đoạn từ A đến B rồi từ B đến C, các đoạn đường tạo thành tam giác ABC có $AB=150\left(\text{km}\right), BC=200\left(\text{km}\right)$ và $ABC=120°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Giả sử ô tô chạy $20\,\text{km}$ tốn một lít xăng, giá một lít xăng là 20.000 đồng. Nếu người ta làm một đoạn đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ A đến C, khi đó ô tô chạy trên con đường này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nghìn đồng so với chạy trên đường cũ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Quãng đường ô tô đi từ A đến C qua B là: $S_1=AB+BC=150+200=350\left(\text{ km}\right)$.

Áp dụng định lý côsin vào tam giác ABC ta có: $AC^2=AB^2+BC^2-2AB.BC.\cos ABC$

$=150^2+200^2-2.150.200.\cos 120°=92500\Rightarrow AC=50\sqrt{37}\ \left(\text{km}\right)$.

Nếu đi theo đường hầm thì quãng đường ô tô đi ít hơn là $S=S_1-AC=350-50\sqrt{37}\approx 45{,}86\ \left(\text{km}\right)$.

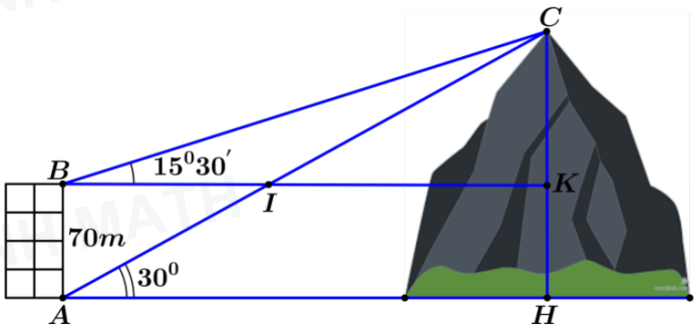
Ô tô tiết kiệm được số tiền là $\dfrac{45{,}86}{20}.20000=45860$ (đồng) hay 46 (nghìn đồng).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70\,\text{m}$, A nằm trên mặt đất, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc $30°$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15°30'$. Khi đó chiều cao của ngọn núi so với mặt đất bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Ta có: $CIK = CAH = 30°; BAC = 60°;\ BIC = 180° - CIK = 150°$.

Mặt khác: $BCA = BCI = 180° - CBK - BIC = 14°30'$.

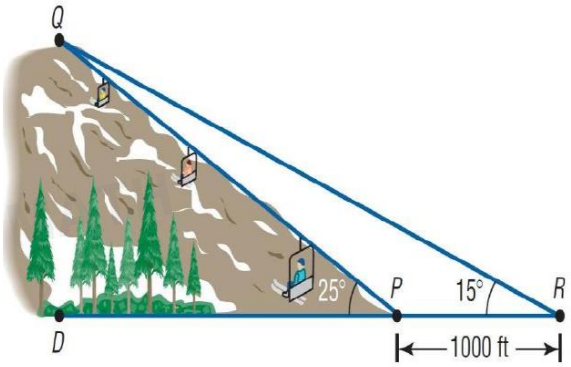
Trong tam giác ABC ta có: $\dfrac{AB}{\sin BCA} = \dfrac{BC}{\sin BAC} \Rightarrow BC = \dfrac{AB.\sin BAC}{\sin BCA}$.

Trong tam giác BCK ta có: $CK = BC\sin CBK = \dfrac{AB.\sin BAC.\sin CBK}{\sin BCA}$.

Vậy chiều cao ngọn núi là: $CH = CK + KH = CK + AB = \dfrac{AB.\sin BAC.\sin CBK}{\sin BCA} + AB \approx 135$ m.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Để xác định chiều dài của cáp treo trượt tuyết cần lắp đặt từ điểm P đến điểm Q, một nhân viên trắc địa đo được DPQ bằng $25°$, sau đó anh ta đi xa ra một đoạn 1000 feet tới điểm R và đo được PRQ bằng $15°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới).



Tính chiều cao QD của núi? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Ta có: $DPQ = PQR + QRP \Rightarrow PQR = DPQ - QRP = 25° - 15° = 10°$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác PQR ta có:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\frac{PR}{\sin PQR} = \frac{PQ}{\sin QRP} \Rightarrow PQ = \frac{PR.\sin QRP}{\sin PQR} = \frac{1000.\sin 15°}{\sin 10°} \approx 1490,479 \text{ (feet)}.$$

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông PQD ta có:

$$QD = PQ.\sin QPD = 1490,479.\sin 25° \approx 629,9 \text{ (feet)}.$$

Vậy chiều cao của núi $QD \approx 630$ (feet).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 22"; đúng là Câu 6 của Phần III. Đáp án 182 không đổi.

Câu 22: Một người ngồi trên đu quay có đường kính 115 m, quan sát hai đỉnh tháp B, C cách nhau một khoảng $BC = 345$ m (minh họa như hình dưới). Biết rằng tâm O của đu quay là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính khoảng cách từ vị trí người ngồi trên đu quay đến đỉnh tháp B khi góc quan sát từ vị trí người đó đến hai đỉnh tháp (góc BAC) là nhỏ nhất (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Ta có: $OB = OC = 172{,}5$ m, $OA = 57{,}5$ m. Suy ra $OB = OC = 3OA$.

Đặt $OA = a$ và $AOB = \alpha$. Ta có $OB = OC = 3a, BC = 6a$.

Áp dụng định lý côsin trong các tam giác OAB và OAC, ta có:

$$AB = \sqrt{a^2 + 9a^2 - 2.a.3a.\cos\alpha} = a\sqrt{10 - 6\cos\alpha};$$

$$AC = \sqrt{a^2 + 9a^2 - 2.a.3a.\cos(180° - \alpha)} = a\sqrt{10 + 6\cos\alpha}.$$

Từ đó: $\cos BAC = \dfrac{10 - 6\cos\alpha + 10 + 6\cos\alpha - 36}{2\sqrt{(10 - 6\cos\alpha)(10 + 6\cos\alpha)}} = \dfrac{-8}{\sqrt{100 - 36\cos^2\alpha}}$.

Do $\cos^2\alpha \geq 0$ nên $\sqrt{100 - 36\cos^2\alpha} \leq 10$, suy ra $\cos BAC \leq \dfrac{-8}{10} = \dfrac{-4}{5}$. Khi đó $BAC \geq 143{,}13°$.

Vậy góc quan sát nhỏ nhất là $143{,}13°$. Khi đó $AB = a\sqrt{10} \approx 182$ m.

----------HẾT----------